Modelo depredador presa discreto

1. $R_{n+1} = (r+1)\,R_n - r\,R_n^2 - b\,R_n\,F_n$

2. $F_{n+1} = c\,R_n\,F_n + (1-d)\,F_n$

Las soluciones de equilibrio están dadas por

In[∘]:=
```
Solve[{R == (r + 1) * R - r * R^2 - b * R * F, F == c * R * F + (1 - d) * F}, {R, F}]
```

Out[∘]=

$$\left\{\{R \to 1,\ F \to 0\},\ \{R \to 0,\ F \to 0\},\ \left\{R \to \frac{d}{c},\ F \to \frac{(c-d)\,r}{b\,c}\right\}\right\}$$

Hay tres soluciones de equilibrio: cuando el depredador se extingue y la presa sobrevive, cuando ambos se extinguen, y cuando ambos coexisten. Vemos que, cuando $d = c$, los equilibrios de coexistencia y de extinción del depredador son iguales, por lo que hay una bifurcación transcrítica en estos valores. Además, cuando $d = 0$ y $r = 0$, el equilibrio de coexistencia y de extinción total coinciden, porque aquí también hay una bifurcación transcrítica. A nosotros nos interesa que siempre existan ambas poblaciones y que oscilen, por lo que requeriremos que $r, d \neq 0$, $c \neq d$.
Una vez que imponemos estos requerimientos, para simplificar las cuentas, hacemos un cambio de variable para que la solución de equilibrio de coexistencia siempre esté en el (1, 1). Es fácil ver que, con el cambio de variable

3. $u_n = \dfrac{R_n}{\left(\frac{d}{c}\right)}$

4. $v_n = \dfrac{F_n}{\left[\frac{(c-d)\,r}{b\,c}\right]}$

el punto de equilibrio de convivencia está en (1, 1). Bajo este cambio, las ecuaciones son

$$\frac{d}{c}\,u_{n+1} = (r+1)\,\frac{d}{c}\,u_n - r\left(\frac{d}{c}\,u_n\right)^2 - b\,\frac{d}{c}\,u_n\,\frac{(c-d)\,r}{b\,c}\,v_n$$

$$u_{n+1} = (r+1)\,u_n - r\,\frac{d}{c}\,u_n^2 - b\,u_n\,\frac{(c-d)\,r}{b\,c}\,v_n$$

$$u_{n+1} = (r+1)\,u_n - r\,\frac{d}{c}\,u_n^2 - r\,u_n\,\frac{(c-d)}{c}\,v_n$$

$$u_{n+1} = (r+1)\,u_n - r\,\frac{d}{c}\,u_n^2 - r\left(1 - \frac{d}{c}\right)u_n\,v_n$$

Vemos que tenemos $\dfrac{d}{c}$ en dos términos, por lo que definimos $m = \dfrac{d}{c}$ y obtenemos

$$u_{n+1} = (r+1)\,u_n - r\,m\,u_n^2 - r\,(1-m)\,u_n\,v_n$$

Haciendo el cambio con la otra ecuación obtenemos

$$\frac{(c-d)\,r}{b\,c}\,v_{n+1} = c\,\frac{d}{c}\,u_n\,\frac{(c-d)\,r}{b\,c}\,v_n + (1-d)\,\frac{(c-d)\,r}{b\,c}\,v_n$$

$$v_{n+1} = c\,\frac{d}{c}\,u_n\,v_n + (1-d)\,v_n$$

$v_{n+1} = d\, u_n\, v_n + (1-d)\, v_n$

Entonces, el sistema transformado es

5. $u_{n+1} = (r+1)\, u_n - r\, m\, u_n^2 - r\,(1-m)\, u_n\, v_n$

6. $v_{n+1} = d\, u_n\, v_n + (1-d)\, v_n$

donde ahora, sólo hay tres parámetros en lugar de cuatro. Comprobamos que el equilibrio esté en (1, 1)

In[∘]:=
```
Solve[{u == (r + 1) * u - r * m * u^2 - r * (1 - m) * u * v, v == d * u * v + (1 - d) * v}, {u, v}]
```

Out[∘]=

$$\left\{\{u \to 1,\ v \to 1\},\ \{u \to 0,\ v \to 0\},\ \left\{u \to \frac{1}{m},\ v \to 0\right\}\right\}$$

Ahora, calculamos la matriz Jacobiana de nuestro sistema transformado

In[∘]:=
```
jac =
 {{D[(r + 1) * u - r * m * u^2 - r * (1 - m) * u * v, u], D[(r + 1) * u - r * m * u^2 - r * (1 - m) * u * v, v]},
  {D[d * u * v + (1 - d) * v, u], D[d * u * v + (1 - d) * v, v]}}
```

Out[∘]=

$$\{\{1 + r - 2\, m\, r\, u - (1-m)\, r\, v,\ -((1-m)\, r\, u)\},\ \{d\, v,\ 1 - d + d\, u\}\}$$

y evaluamos en el punto de equilibrio de coexistencia

In[∘]:=
```
FullSimplify[jac /. {u → 1, v → 1}]
```

Out[∘]=

$$\{\{1 - m\, r,\ (-1 + m)\, r\},\ \{d,\ 1\}\}$$

In[∘]:=
```
MatrixForm[{{1 - m r, (-1 + m) r}, {d, 1}}]
```

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 - m\, r & (-1 + m)\, r \\ d & 1 \end{pmatrix}$$

y calculamos su traza y determinante

In[∘]:=
```
FullSimplify[Tr[jac /. {u → 1, v → 1}]]
```

Out[∘]=

$$2 - m\, r$$

In[∘]:=
```
FullSimplify[Det[jac /. {u → 1, v → 1}]]
```

Out[∘]=

$$1 - (d\,(-1 + m) + m)\, r$$

Queremos que el punto de equilibrio sufra una bifurcación de Hopf para que el equilibrio se desestabilice y surja un ciclo límite estable, para que las soluciones oscilen periódicamente después de esperar suficiente tiempo. El criterio de estabilidad de puntos de equilibrio en sistemas discretos es que se cumplan las tres desigualdades

7. $|\operatorname{tr} J| < \det J + 1 < 2$

Verificamos cada una de las desigualdades en este sistema. Empezamos por

$\det J + 1 < 2$:

$1 - r\,[m + d\,(m-1)] + 1 < 2$

$2 - r\, m - d\, m\, r + d\, r < 2$

$-r\,m - d\,m\,r + d\,r < 0$
$-m - d\,m + d < 0$
$-m\,(1 + d) + d < 0$

8. $m > \dfrac{d}{1+d}$

donde dividimos entre r, lo cual no afectó la desigualdad, pues todos los parámetros son positivos.
Seguimos con la desigualdad $\operatorname{tr} J < \det J + 1$:
$2 - m\,r < 1 - r\,[m + d\,(m-1)] + 1$
$2 - m\,r < 2 - r\,m - d\,m\,r + d\,r$
$0 < d\,m\,r + d\,r$
$0 < -m + 1$

9. $m < 1$

Y, finalmente terminamos con la desigualdad $-(\det J + 1) < \operatorname{tr} J$:
$-(1 - r\,[m + d\,(m-1)] + 1) < 2 - m\,r$
$-2 + r\,m + d\,m\,r - d\,r < 2 - m\,r$
$-4 + 2\,r\,m + d\,m\,r - d\,r < 0$
$-4 + r\,(2\,m + d\,m - d) < 0$

10. $r < \dfrac{4}{2\,m + d\,m - d}$

Si 8, 9 ó 10 se violan, el punto de equilibrio (1, 1) se vuelve inestable. Ahora, quisiéramos saber cuál(es) de éstas condiciones resultan en una bifurcación de Hopf. Para este tipo de bifurcación, los eigenvalores de la matriz Jacobiana deben ser complejos conjugados. Sabemos que, para una matriz de 2×2, el polinomio característico que determina los eigenvalores está dado por
$\lambda^2 - \operatorname{tr} J\,\lambda + \det J = 0$
por lo que los eigenvalores son
$\lambda_{+,-} = \dfrac{1}{2}\left[\operatorname{tr} J \pm \sqrt{(\operatorname{tr} J)^2 - 4 \det J}\right]$
y son complejos conjugados cuando
$(\operatorname{tr} J)^2 - 4 \det J < 0$
Sustituyendo la traza y determinante de nuestra matriz, obtenemos la condición
$(2 - m\,r)^2 - 4\,(1 - r\,m - d\,m\,r + d\,r) < 0$
$4 - 4\,m\,r + m^2\,r^2 - 4 + 4\,r\,m + 4\,d\,m\,r - 4\,d\,r < 0$
$m^2\,r^2 + 4\,d\,m\,r - 4\,d\,r < 0$
$m^2\,r + 4\,d\,m - 4\,d < 0$
$m^2\,r + 4\,d\,(m-1) < 0$

11. $r < \dfrac{4\,d\,(1-m)}{m^2}$

Ahora, suponiendo que esta condición se cumple y los eigenvalores son complejos conjugados, comprobamos cuando el equilibrio se desestabiliza, lo cual sucede si
$|\lambda| > 1$
Si los eigenvalores son complejos conjugados, entonces $\Re(\lambda) = \dfrac{\operatorname{tr} J}{2}$ y $\Im(\lambda) = \pm\dfrac{1}{2}\sqrt{4 \det J - (\operatorname{tr} J)^2}$,
pues cuando los eigenvalores son complejos, el término dentro de la raíz es negativo, y debemos

factorizar un menos uno para obtener la unidad imaginaria. Tenemos entonces, que la condición para tener una bifurcación de Hopf si se cumple la condición 11 es

$$|\lambda| > 1$$
$$\lambda^2 > 1$$
$$[\Re(\lambda)]^2 + [\Im(\lambda)]^2 > 1$$
$$\frac{1}{4}(\operatorname{tr} J)^2 + \frac{1}{4}\left[4 \det J - (\operatorname{tr} J)^2\right] > 1$$
$$\det J > 1$$
$$\det J + 1 > 2$$

Por lo tanto, para tener un ciclo límite a través de una bifurcación de Hopf, debe cumplirse 11 y violarse 8. Finalmente, cerca del punto de bifurcación, podemos estimar la frecuencia del ciclo límite a través de la frecuencia de oscilación cerca del punto de equilibrio, el cual está dado por $\omega = \arg(\lambda)$ y a su vez, sabemos que $\arg(\lambda) = \arctan\left[\frac{\Im(\lambda)}{\Re(\lambda)}\right]$, entonces

$$\omega = \arctan\left[\frac{\Im(\lambda)}{\Re(\lambda)}\right]$$
$$\omega = \arctan\left[\frac{\frac{1}{2}\sqrt{4 \det J - (\operatorname{tr} J)^2}}{\frac{\operatorname{tr} J}{2}}\right]$$
$$\omega = \arctan\left[\frac{\sqrt{4 \det J - (\operatorname{tr} J)^2}}{\operatorname{tr} J}\right]$$
$$\omega = \arctan\left[\sqrt{\frac{4 \det J - (\operatorname{tr} J)^2}{(\operatorname{tr} J)^2}}\right]$$
$$\omega = \arctan\left[\sqrt{4 \frac{\det J}{(\operatorname{tr} J)^2} - 1}\right]$$
$$\omega = \arctan\left[\sqrt{4 \frac{1 - r\,m - d\,m\,r + d\,r}{(2 - m\,r)^2} - 1}\right]$$

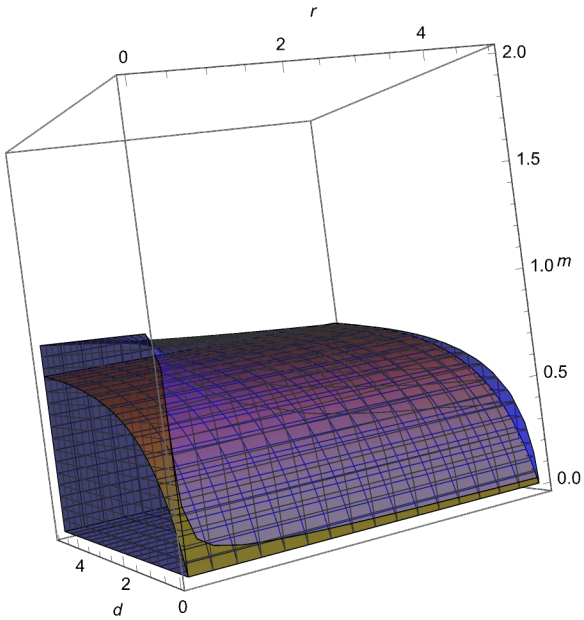
12. $$\omega = \arctan\left[\sqrt{4 \frac{1 - r\,m - d\,m\,r + d\,r}{4 - 4\,m\,r + m^2\,r^2} - 1}\right]$$

y el período de oscilación está dado por $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Procedemos a comprobar numéricamente estas conclusiones. Graficamos la superficie sobre a cual se da la bifurcación de Hopf (8 con igualdad, en lugar de desigualdad) comprobando que estamos en el caso de eigenvalores complejos (desigualdad 11)

In[∘]:=
```
Show[RegionPlot3D[r < 4 * d * (1 - m) / (m^2), {r, 0.001, 5}, {d, 0.001, 5}, {m, 0.001, 2},
  AxesLabel → Automatic, AspectRatio → 1, PlotStyle → Directive[Blue, Opacity[0.5]]],
 ContourPlot3D[m == d / (1 + d), {r, 0.001, 5}, {d, 0.001, 5}, {m, 0.001, 2}]]
```

Out[∘]=



Elegimos una combinación de parámetros dentro de la región azul, cerca de la superficie naranja, pero que viole la desigualdad 8, y comprobamos que con una condición inicial arbitraria la solución tiende a ser periódica con el período que predijimos:

In[∘]:=
```
r = 1.5;
d = 0.5;
m = 0.3;
```

Período T:

In[∘]:=
```
N[2 * Pi / ArcTan[(2 - m * r) / 2, Sqrt[4 * (1 - r * m - d * m * r + d * r) - (2 - m * r) ^2] / 2]]
```

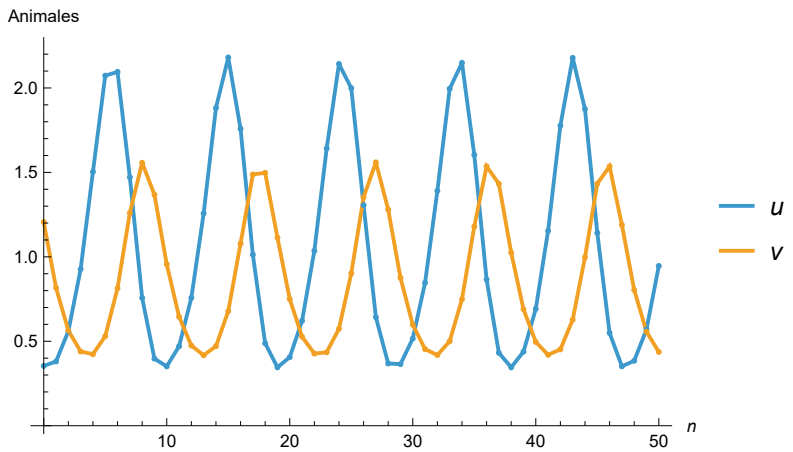
Out[∘]=
```
8.64808
```

In[∘]:=
```
sol1 = RecurrenceTable[{u[n + 1] == (r + 1) * u[n] - r * m * u[n] ^2 - r * (1 - m) * u[n] * v[n],
    v[n + 1] == d * u[n] * v[n] + (1 - d) * v[n], u[1] == RandomReal[],
    v[1] == RandomReal[]}, {u, v}, {n, 5000}];
```

In[∘]:=
```
usol1 = Table[{j - 4950, sol1[[j]][[1]]}, {j, 4950, 5000}];
vsol1 = Table[{j - 4950, sol1[[j]][[2]]}, {j, 4950, 5000}];
```

In[∘]:=
```
ListPlot[{usol1, vsol1}, Joined → True,
 Mesh → All, AxesLabel → {n, "Animales"}, PlotLegends → {u, v}]
```

Out[∘]=



Vemos que el período numérico del ciclo límite es de aproximadamente 9, por lo que el error porcentual con la aproximación lineal es

In[∘]:=
```
N[(9 - (2 * Pi / ArcTan[(2 - m * r) / 2, Sqrt[4 * (1 - r * m - d * m * r + d * r) - (2 - m * r) ^2] / 2])) *
  100 / (2 * Pi / ArcTan[(2 - m * r) / 2, Sqrt[4 * (1 - r * m - d * m * r + d * r) - (2 - m * r) ^2] / 2])]
```

Out[∘]=

4.06939

Ahora, elegimos otros parámetros que resulten en un período de oscilación diferente:

In[∘]:=
```
r = 0.5;
d = 0.2;
m = 0.15;
```

Período T:

In[∘]:=
```
N[2 * Pi / Arg[(2 - m * r) / 2 + I * Sqrt[4 * (1 - r * m - d * m * r + d * r) - (2 - m * r) ^2] / 2]]
```

Out[∘]=

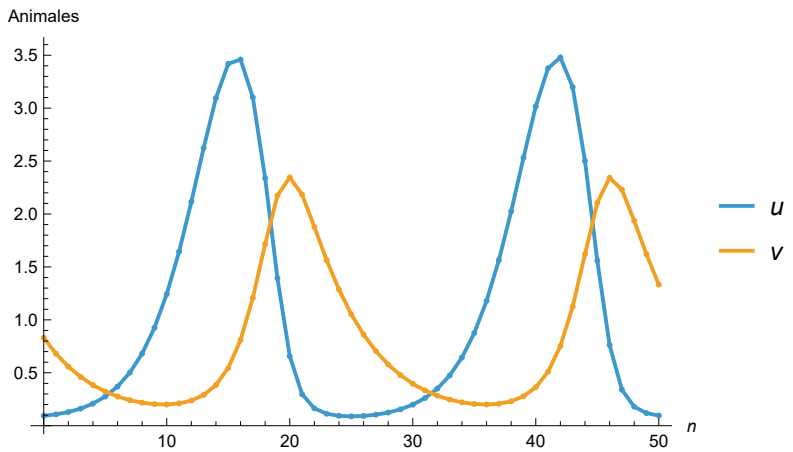
21.5314

In[∘]:=
```
sol2 = RecurrenceTable[{u[n + 1] == (r + 1) * u[n] - r * m * u[n] ^2 - r * (1 - m) * u[n] * v[n],
    v[n + 1] == d * u[n] * v[n] + (1 - d) * v[n], u[1] == RandomReal[],
    v[1] == RandomReal[]}, {u, v}, {n, 5000}];
```

In[∘]:=
```
usol2 = Table[{j - 4950, sol2[[j]][[1]]}, {j, 4950, 5000}];
vsol2 = Table[{j - 4950, sol2[[j]][[2]]}, {j, 4950, 5000}];
```

In[∘]:=
```
ListPlot[{usol2, vsol2}, Joined → True,
 Mesh → All, AxesLabel → {n, "Animales"}, PlotLegends → {u, v}]
```

Out[∘]=



El período numérico es aproxidamente de 26. El error porcentual es

In[∘]:=
```
N[(26 - (2 * Pi / Arg[(2 - m * r) / 2 + I * Sqrt[4 * (1 - r * m - d * m * r + d * r) - (2 - m * r) ^2] / 2])) *
  100 / (2 * Pi / Arg[(2 - m * r) / 2 + I * Sqrt[4 * (1 - r * m - d * m * r + d * r) - (2 - m * r) ^2] / 2])]
```

Out[∘]=

20.7539